

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 2

**ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура Автоматизированных Систем
Обработки Информации и Управления»**

2026 Г

Цель работы: изучение принципов объектно-ориентированного программирования, работы с CSV-файлами, базой данных SQLite, CRUD-операциями и паттерном Fluent Interface при разработке консольного приложения.

В ходе выполнения работы необходимо:

- реализовать предметную область варианта №22: рестораны и блюда в меню;
- создать CSV-файлы тестовых данных;
- разработать классы-модели Restaurant и MenuItem;
- реализовать класс DatabaseManager для работы с SQLite;
- реализовать интерактивное консольное меню;
- разработать класс ReportBuilder с использованием Fluent Interface;
- сформировать три обязательных SQL-отчёта;
- реализовать дополнительное задание группы Б — сохранение отчётов в файл;
- реализовать экспорт данных в CSV;
- подготовить метаграфовые схемы модели данных и работы ReportBuilder.

Предметная область варианта 22 включает:

- справочник — рестораны;
- основная таблица — блюда в меню;
- числовое поле — цена блюда (price).

Основные элементы программы включают создание двух CSV-файлов:

- restaurants.csv — содержит список ресторанов;
- menu_items.csv — содержит список блюд.

Требования задания соблюдены:

- справочник содержит не менее 4 ресторанов;
- основная таблица содержит не менее 12 блюд.

Для представления данных разработаны классы-модели:

Класс Restaurant:

- идентификатор ресторана;
- название ресторана.

Класс MenuItem:

- идентификатор блюда;
- идентификатор ресторана;
- название блюда;
- цена блюда.

Для свойства Price реализована проверка на отрицательные значения, что предотвращает некорректный ввод данных.

Работа с базой данных

Работа с базой данных организована через класс DatabaseManager, который обеспечивает:

- создание SQLite-базы данных;
- создание таблиц restaurants и menu_items;

- импорт данных из CSV;
- просмотр данных;
- CRUD-операции:
- добавление блюда;
- редактирование блюда;
- удаление блюда;
- выполнение SQL-запросов для отчётов;
- экспорт данных обратно в CSV-файлы.

Пользовательское меню

Пользовательское взаимодействие реализовано через консольное меню с возможностью:

1. Просмотра ресторанов;
2. Просмотра блюд;
3. Добавления блюда;
4. Редактирования блюда;
5. Удаления блюда;
6. Формирования отчётов;
7. Экспорта данных в CSV;
0. Выхода.

При добавлении и редактировании реализованы:

- выбор ресторана из списка;
- проверка числового ввода;
- обработка ошибок через try/catch;
- сохранение старых значений при пустом вводе.

Для генерации отчётов разработан класс ReportBuilder, использующий паттерн Fluent Interface.

Реализованные отчёты

В программе реализованы три обязательных отчёта:

Отчёт 1 - Полный список блюд с ресторанами.

Отчёт 2 - Количество блюд по каждому ресторану.

Отчёт 3 - Средняя цена блюд по ресторанам.

Демонстрация работы программы

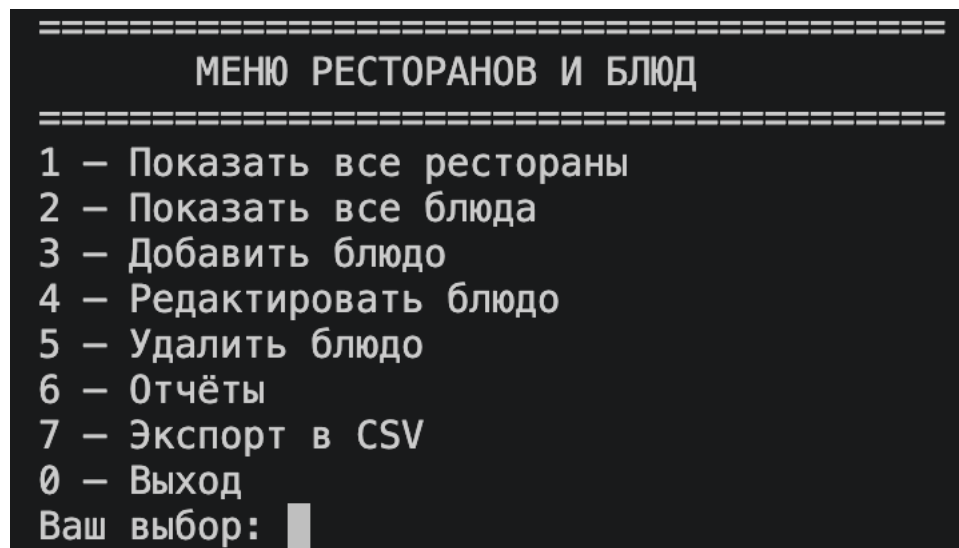


Рисунок 1 – Главное меню программы

Ваш выбор: 1

--- Все рестораны ---

ID	Название ресторана
1	Северный сад
2	Городская паста
3	Восточный двор
4	Рыбный берег

Итого: 4

Рисунок 2 – Просмотр ресторанов

Ваш выбор: 2

--- Все блюда ---

ID	Ресторан	Блюдо	Цена, руб.
1	1	Борщ с говядиной	390
2	1	Котлета по-киевски	520
3	1	Салат с ростбифом	460
4	2	Паста карбонара	610
5	2	Лазанья болоньезе	680
6	2	Тирамису	410
7	3	Плов с бараниной	590
8	3	Лагман	540
9	3	Самса с говядиной	230
10	4	Уха из судака	470
11	4	Стейк из лосося	890
12	4	Креветки в чесночном соусе	760

Итого: 12

Рисунок 3 – Просмотр блюд

```
Ваш выбор: 3

--- Добавление блюда ---
Доступные рестораны:
--- Все рестораны ---

+-----+
| ID      | Название ресторана |
+-----+
| 1        | Северный сад        |
| 2        | Городская паста     |
| 3        | Восточный двор     |
| 4        | Рыбный берег       |
+-----+

Итого: 4
ID ресторана: 2
Название блюда: Северный сад
Цена в рублях: 100000
Блюдо добавлено.
```

Рисунок 4 – Добавление блюда

```
Ваш выбор: 4

--- Редактирование блюда ---
Введите ID блюда: 1
Текущие данные: [1] Борщ с говядиной, ресторан #1, цена: 390 руб.
Нажмите Enter, чтобы оставить старое значение.
ID ресторана [1]: 2
Название блюда [Борщ с говядиной]: Борщ классический
Цена [390]: 400
Данные обновлены.
```

Рисунок 5 – Редактирование блюда

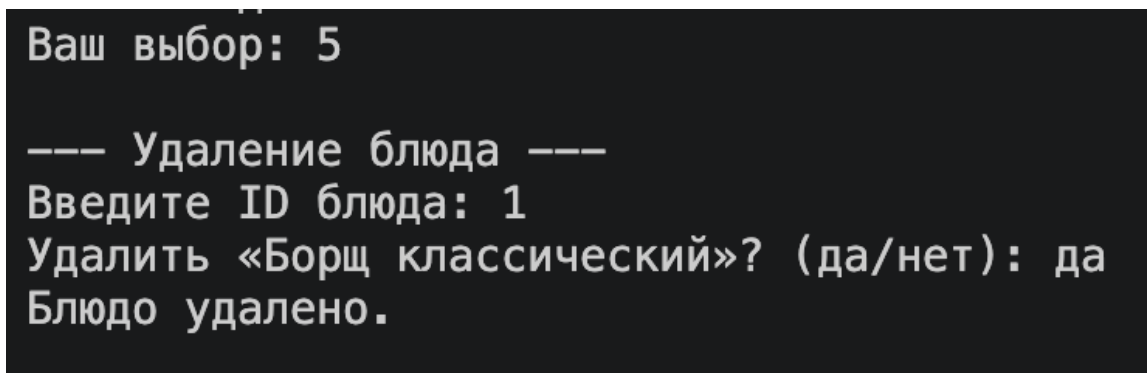


Рисунок 6 – Удаление блюда

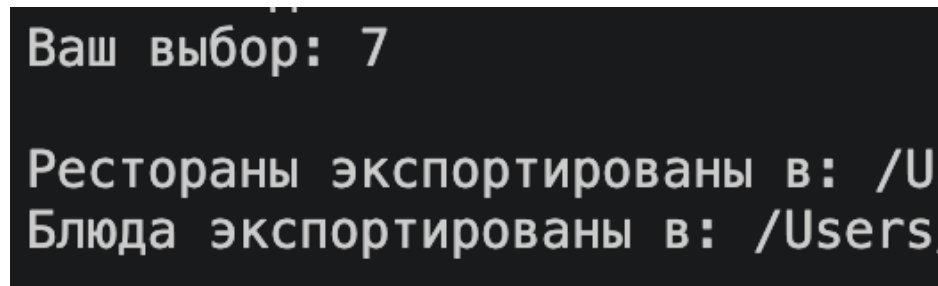


Рисунок 7 – Экспорт CSV

--- Отчёты ---

1 – Полный список блюд с ресторанами
2 – Количество блюд в каждом ресторане
3 – Средняя цена блюд по ресторанам
0 – Назад
Ваш выбор: 1

=== Полный список блюд с ресторанами ===

Блюдо	Ресторан	Цена
Борщ с говядиной	Северный сад	390
Котлета по-киевски	Северный сад	520
Креветки в чесночном соусе	Рыбный берег	760
Лагман	Восточный двор	540
Лазанья болоньезе	Городская паста	680
Паста карбонара	Городская паста	610
Плов с бараниной	Восточный двор	590
Салат с ростбифом	Северный сад	460
Смесь с говядиной	Восточный двор	230
Стейк из лосося	Рыбный берег	890
Тирамису	Городская паста	410
Уха из судака	Рыбный берег	470

Ваш выбор: 2

=== Количество блюд в каждом ресторане ===

Ресторан	Количество
Восточный двор	3
Городская паста	3
Рыбный берег	3
Северный сад	3

Ваш выбор: 3

=== Средняя цена блюд по ресторанам ===

Ресторан	Средняя цена
Рыбный берег	706,7
Городская паста	566,7
Северный сад	456,7
Восточный двор	453,3

Рисунок 8 – Демонстрация трёх отчётов:

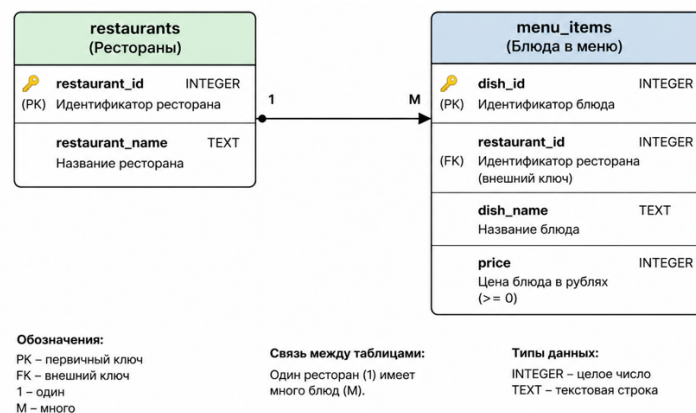


Рисунок 9 – Метаграфовая схема модели данных

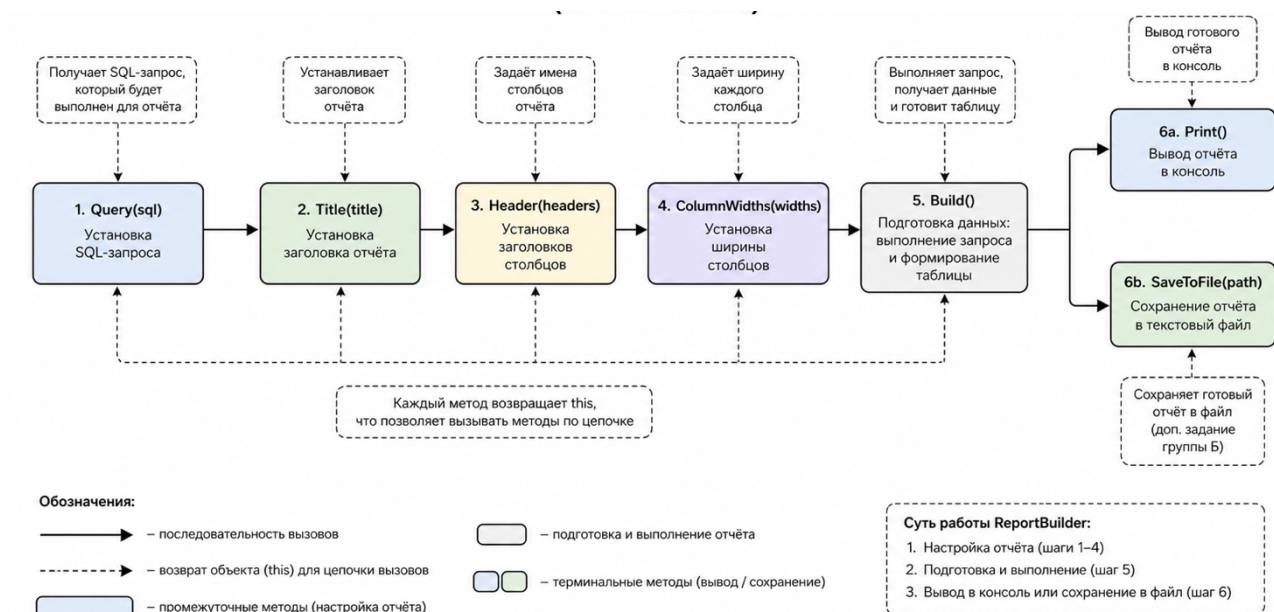


Рисунок 10 – Метаграфовая схема работы ReportBuilder

Вывод: в ходе выполнения домашней работы было разработано консольное приложение на языке C# для управления данными о ресторанах и блюдах меню. Разработанная программа полностью соответствует требованиям домашнего задания №2 и демонстрирует практическое применение современных подходов разработки программного обеспечения.